청람과학교육연구논총, 23권 1호, pp.1-9 (2017. 6)

공업계 특성화고등학교 학생들의 물리와 생물에 관한 관점 비교

박종교 · 최혁준*
양평전자과학고등학교 · 한국교원대학교

Specialized Technical High School Students' Views about Physics and Biology

Jong-Gyo Park · Hyukjoon Choi
Yangpyeong Electronics Science High School · Korea National University of Education

ABSTRACT

The purpose of this study is to compare the views about physics and biology of specialized technical high school students and to explore if there are any differences in the views about physics and biology by gender, grade, and major. For this purpose, the views about physics and biology of 215 specialized technical high school students were surveyed using a questionnaire, VASS. Students' views about physics and biology were not significantly different. But the perception of the structure of scientific knowledge was higher in physics than in biology, and the perception of personal relevance was higher in biology than in physics. While there was no difference in the views about physics and biology by gender or majors, the views about biology of the second graders were lower than those of the first graders.

Key words: Nature of Science, View about Science, Physics, Biology, Specialized Technical High School

* 교신저자: 최혁준(hjchoi@knue.ac.kr), 한국교원대학교 물리교육과

Ⅰ. 서 론

과학 교육은 ‘과학적 지식과 방법론의 이해를 목적으로 행하는 교육으로 자연 현상을 과학적으로 관찰 처리하여 얻은 원리와 법칙을 이해함으로써 일상생활 행동에서 바람직한 방향으로의 변화를 기대하는 교육’(서울대학교 교육연구소, 1995)이라 말할 수 있으며, 과학 교육의 목표는 ‘과학적 지식 기능 능력 습관 태도 가치관 등을 학습자의 발달 단계에 맞추어 교육’(서울대학교 교육연구소, 1995)하는 것이라고 규정할 수 있다. 이러한 과학 교육에서 학생의 과학의 본성에 대한 이해를 높이고자 하는 것은 교육과정의 강조점이 지속적으로 변화되었음에도 불구하고 과학 교육의 핵심적인 목표 중 하나로 여겨져 왔다(Lederman, 1992). 이와 같이 과학의 본성에 대한 이해 증진이 과학 교육의 중요한 목표의 하나로 여겨져 온 이유는 올바를 학생들의 과학 본성 개념이 그들의 과학 학습에 영향을 주기 때문이다(Aikenhead, 1987; Meichtry, 1993).

Ⅱ. 연구 방법

1. 연구 참여자

이 연구의 목적은 공업계 특성화고등학교 학생들의 경우 물리와 생물에 관한 관점에 대해 어떤 차이가 있는지를 알아보기 위한 것이다. 이를 해서 경기도 소재 공업계 특성화고등학교 1, 2학년 학생들을 연구 대상으로 하였다.

전기제어과, 스마트에너지과, 네트워크통신과, 디지털전자과 등의 전공이 있으며, 각 전공마다 배우는 과목의 구성이 조금씩 차이가 있으나 전체적으로는 공업계열로 물리 영역의 전자기학 분야와 관련성이 높은 교육과정을 운영하고 있다. 이 학생들의 경우 농어촌 지역의 특성화고등학교 학생들이라 수능을 준비하지 않고 취업을 준비하는 학생들이 대부분이라서 인문계 고등학교 학생들처럼 교과 수업에 열심히 참여하는 학생들이 많지 않으나, 대부분 기능사 자격증 취득을 준비하며, 공업계 특성화고의 특성상 남학생이 대부분을 차지하고 있다.

교육과정 편성에 따라 1학년 학생들은 과학 교과를 1주일에 2시간씩 수업을 받고 있으며, 2학년 학생들은 선택 과목으로 모두 전기 및 전자와 관련이 깊은 물리I 교과를 1주일에 2시간씩 수업을 받고 있다. 생물 관련 교과는 따로 수강하지 않는다.

물리와 생물에 관한 관점 조사는 전기제어과, 스마트에너지과, 네트워크통신과, 디지털전자과 등 1, 2학년 각 4개 전공의 총 8개반 학생들을 대상으로 하였으며, 설문에 적극적으로 참여하지 않은 학생을 제외한 총 215명을 관점을 분석하였다. 이중 1학년은 100명(47%)미며, 2학년은 115명(53%)이다. 성별로 분류하면 여학생이 35명(16%), 남학생이 180명(84%)이다. 전체적인 연구 참여자의 구성은 <표 1>과 같다.

<표 1> 연구 참여자

전공	학년	남	여	계
전기제어과	1학년	25	0	25
	2학년	27	2	29
	계	52	2	54
스마트에너지과	1학년	19	1	20
	2학년	25	2	27
	계	44	3	47
네트워크통신과	1학년	16	12	28
	2학년	23	6	29
	계	39	18	57
디지털전자과	1학년	19	8	27
	2학년	26	4	30
	계	45	12	57
전체	1학년	79	21	100
	2학년	101	14	115
	계	180	35	215

국문요약

이 연구의 목적은 공업계 특성화고등학교 학생의 물리와 생물에 관한 관점을 비교하고, 성별, 학년별, 전공별로 물리 및 생물에 관한 관점에 차이가 있는지 알아보는 것이다. 이를 위해 215명의 공업계 특성화고등학교 학생을 대상으로 검사지 VASS를 사용하여 물리와 생물에 관한 관점을 조사하였다. 학생의 물리와 생물에 관한 관점은 전체적으로 큰 차이가 없는 것으로 나타났으나 과학적 지식의 구조에 대한 인식은 물리가, 개인적 관련성에 대한 인식은 생물이 높게 나타났다. 성별, 전공별 물리 및 생물에 관한 관점은 차이를 보이지 않는 반면, 학년이 높아짐에 따라 생물에 관한 관점은 나빠졌다.

주제어: 과학의 본성, 과학에 관한 관점, 물리, 생물, 특성화고등학교

참고문헌

서울대학교 교육연구소(1995). 교육학용어사전. 서울: 하우동설.

최혁준(2011). 예비 초등 교사의 물리와 생물에 관한 관점. 교원교육, 27(4), 203-221.

최혁준(2012). 과학 교사의 물리와 생물에 관한 관점 비교: 물리 전공 교사를 중심으로. 과학교육연구지, 36(2), 341-353.

최혁준(2016). 고등학생의 물리와 생물에 관한 관점 비교. 교원교육, 32(2), 243-267.

허명, 채혜숙(1997). 일반계 고등학생과 실업계 고등학생의 과학에 관련된 태도조사 연구. 한국생물교육학회지, 25(1), 25-34.